분석전문가(ADP) 실기

제15회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	9문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 첨부 자료의 문항·표·그림을 바탕으로 정리한 학습용 자료입니다.

자료 출처: DataManim ADP 15회 실기 문제 PDF

1. 철강 결함 탐지

제공 자료: problem1.csv

제철소는 검사 특성으로 결함 종류를 예측하고, 특히 target=1 결함을 놓치는 위험을 관리하려 한다. 같은 철강 자료와 동일한 학습·검증·시험 구간을 이 대문항 전체에서 재사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

X_Minimum	X_Maximum	Y_Minimum	Y_Maximum	Pixels_Areas	X_Perimeter
42	50	270900	270944	267	17
645	651	2.53808e+06	2.53811e+06	108	10
829	835	1.55391e+06	1.55393e+06	71	8

1.1. 결함 종류별 분포와 측정 특성의 품질을 조사하고, 시각화·통계량에 근거해 후속 분석의 위험 요소를 설명하시오.

1.2. 서로 중복되는 측정 특성과 결함 형상을 표현할 파생변수를 검토하시오. VIF를 참고한 변수 선택 근거와 test 20% 분할·내부 검증 설계를 제시하고 분할별 분포를 비교하시오.

1.3. 검사팀은 target=1과 그 외 결함을 먼저 구별하고자 한다. 이진 타깃을 구성하고 확률 모형과 판정 임계값을 선정하시오. 검증 자료로 임계값을 정한 근거와 혼동행렬을 제시하시오.

1.4. 이어서 7개 결함을 모두 구분하는 분류기 3개를 같은 검증 구간에서 비교하시오. 하나는 SVM으로 하고, 불균형을 고려한 선택 지표와 최종 시험 성능을 제시하시오.

1.5. 유사한 결함 형상 정보가 분류에 도움 되는지 확인하려 한다. 정답을 쓰지 않고 학습 자료에서 군집 수와 군집을 정하고, 군집 특성 추가 전후의 동일 분류기 F1을 비교해 도입 여부를 설명하시오.

2. 전력 사용 패턴

제공 자료: problem2_usage.csv + problem2_usage_history.csv + problem2_avg_tem.csv

전력관리팀은 A~E 유형의 누적 계량값과 일별 기온으로 사용 패턴을 설명하려 한다. 계량값은 00·06·12·18시에 0으로 초기화된다. 날짜의 연속성 때문에 독립성 가정의 한계도 논의한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

timestamp	usage
2.55178e+09	583.74
2.53407e+09	1018.07
2.54573e+09	1034.5

2-1. 누적값을 그대로 더하면 총사용량이 왜곡된다. 각 6시간 구간의 마지막 값으로 일별 사용량을 복원하고, 유형별 연월 합계 CSV를 작성하시오. 원문 출력 예시의 열 구조를 참고하시오.

date	A	B	C	D	E
2050-01	25437.7174	29524.6880	26325.6721	26787.3492	24378.5654
2050-02	22587.0869	27962.4256	21188.7855	23261.3711	24636.3545
2050-03	28677.4668	23861.8640	23680.9832	26945.8322	27807.9163
2050-04	24420.2217	27322.6681	26299.6225	27226.8895	24303.1778
2050-05	27028.2178	25173.2009	30392.3686	28374.1651	26624.1963
2050-06	23862.7219	25125.0544	26334.0899	23571.0519	32754.0932
2050-07	26248.3486	25135.6214	28735.8080	31315.0381	27056.5461
2050-08	29171.1880	26769.4921	20612.4922	27432.0263	23671.4985
2050-09	26819.4225	31334.2996	25562.1052	22301.2104	25674.1093
2050-10	26625.0033	31567.2153	27878.8204	26277.2181	29153.3849
2050-11	24428.1793	25954.0829	26846.9570	25095.3070	21936.6133
2050-12	28772.9185	28289.4406	23454.8789	28347.7543	24565.2342

2-2. 운영 담당자가 요일별 차이를 파악할 수 있도록 일~토 순서의 유형별 평균 일일 사용량을 하나의 그래프에 표시하고 차이를 설명하시오.

2-3. 유형별 평균 일일 사용량이 요일에 따라 다른지 평가하려 한다. 일별 관측을 사용한 검정 방법과 가정·가설을 제시하고, 5개 유형의 p-value를 다중검정 보정한 뒤 결론을 작성하시오. 시계열 의존성에 따른 한계를 설명하시오.

2-4. 기온이 높은 날에 유형별 사용량이 증가하거나 감소하는지 평가하려 한다. 날짜를 맞춰 두 자료를 결합하고 관계의 방향·크기와 검정 p-value·가설·기각 여부를 제시하시오. 여러 관계를 동시에 살핀다는 점과 인과 해석의 한계를 설명하시오.